Écoulement autour d'un cylindre

TP d'aérodynamique CFD

Julian Discala-Porro

IPSA — Avril 2025

Rapport remis en forme en octobre 2026, contenu et résultats inchangés

Résumé. On simule sous STAR-CCM+ l'écoulement d'air autour d'un cylindre pour trois vitesses (10, 15 et 20 m/s). Pour chaque cas, on vérifie la convergence, on analyse les champs de vitesse et de pression, et on relève les coefficients de traînée C_x et de portance C_z.

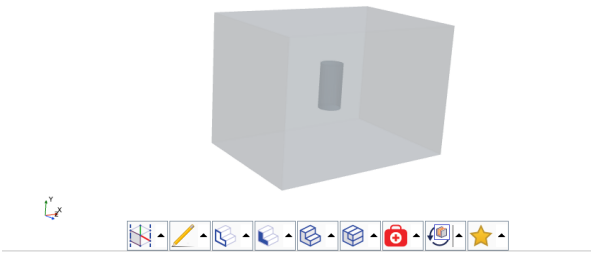
1 Introduction

Dans ce TP de CFD, on résout les équations de la mécanique des fluides par simulation numérique : une approche analytique serait bien trop complexe pour ce type d'écoulement. On utilise pour cela le logiciel STAR-CCM+.

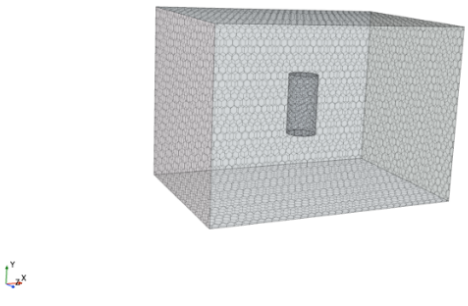
2 Objectifs du TP

L'objectif est de prendre en main STAR-CCM+ et de déterminer les coefficients de portance et de traînée d'un cylindre en fonction de la vitesse de l'écoulement.

3 Géométrie et maillage



(a) Domaine de calcul et cylindre



(b) Maillage du domaine

4 Résultats et interprétations

4.1 Vitesse de 10 m/s

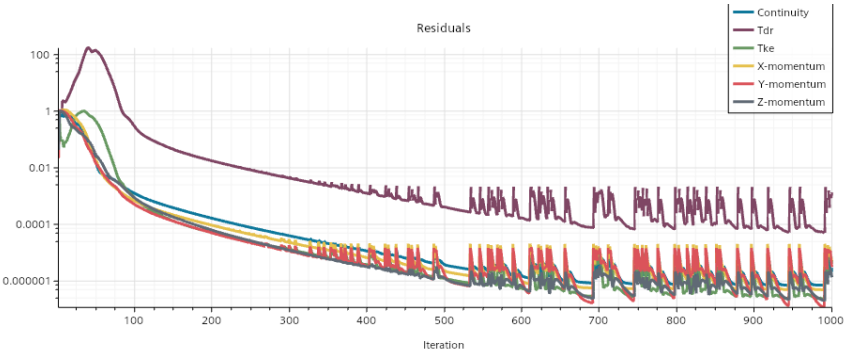
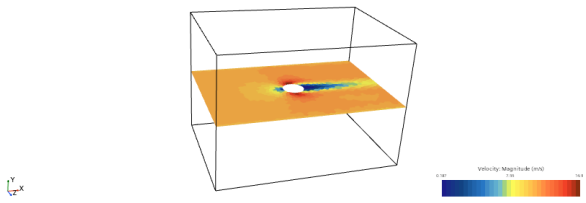
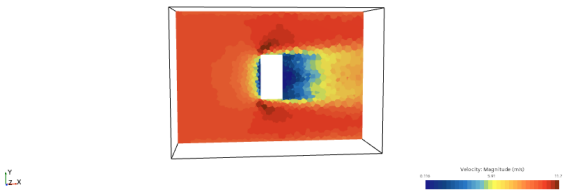


Figure 2. Résidus de calcul, $V = 10\,\mathrm{m/s}$.

Les résidus convergent, avec un léger bruit. Comme ils tendent vers zéro, on considère que la modélisation ne comporte pas d'erreur.



(a) Vitesse, plan horizontal



(b) Vitesse, plan vertical

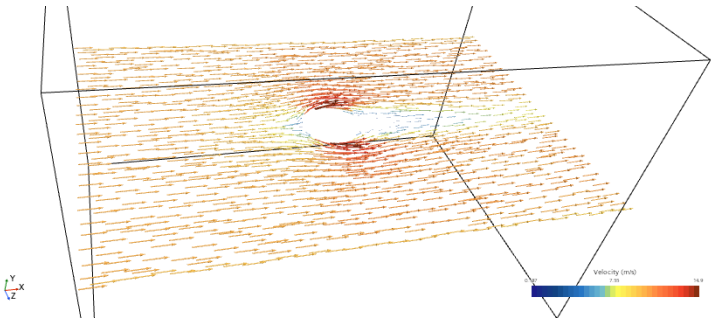
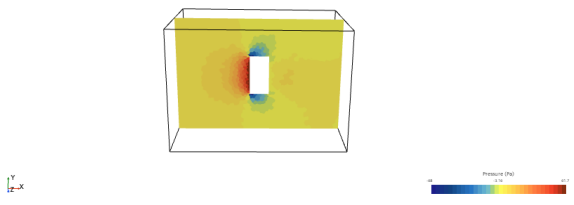
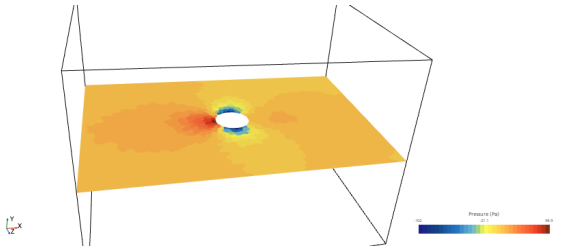


Figure 4. Champ des vecteurs vitesse dans le plan horizontal, $V = 10\,\mathrm{m/s}$.

La vitesse augmente sur les côtés du cylindre, ce qui est conforme au théorème de Bernoulli, et elle est faible au contact du cylindre, à l'avant comme à l'arrière, ce qui est également cohérent.

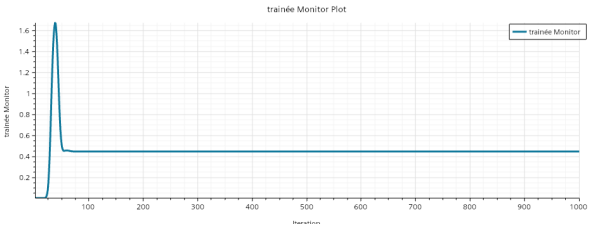


(a) Pression, plan vertical

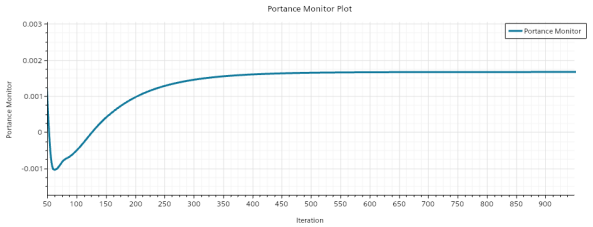


(b) Pression, plan horizontal

Là où la vitesse augmente, une dépression se crée, et inversement : c'est cohérent avec la théorie.



(a) Coefficient de traînée



(b) Coefficient de portance

Coefficients obtenus : $C_z = 0{,}001664$ et $C_x = 0{,}4445$.

4.2 Vitesse de 15 m/s

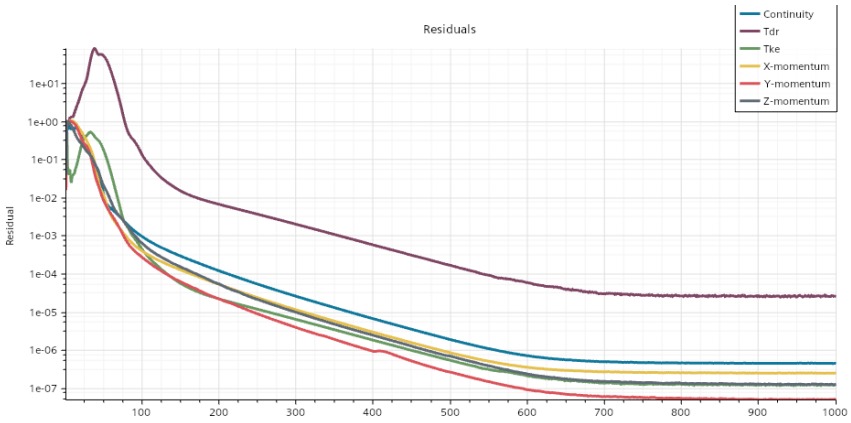
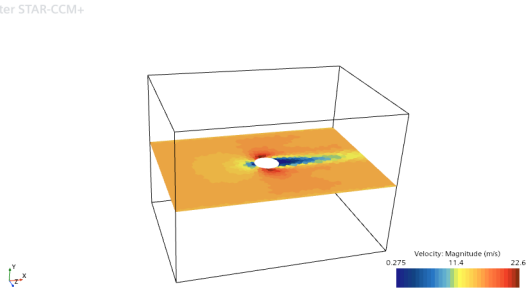
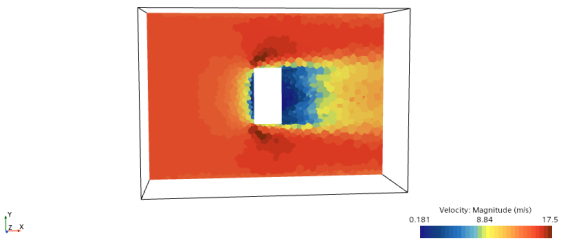


Figure 7. Résidus de calcul, $V = 15\,\mathrm{m/s}$.

Les résultats convergent : il n'y a donc pas d'erreur dans la modélisation.



(a) Vitesse, plan horizontal



(b) Vitesse, plan vertical

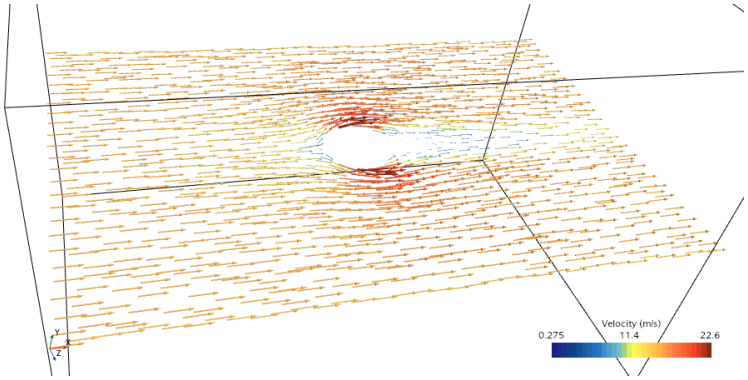
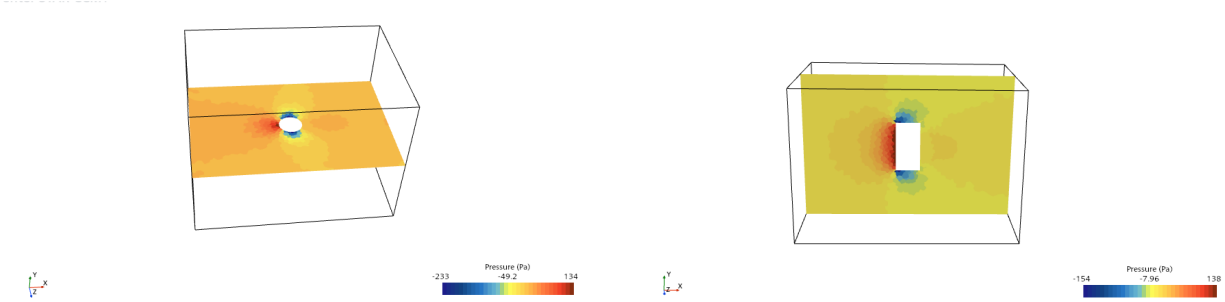


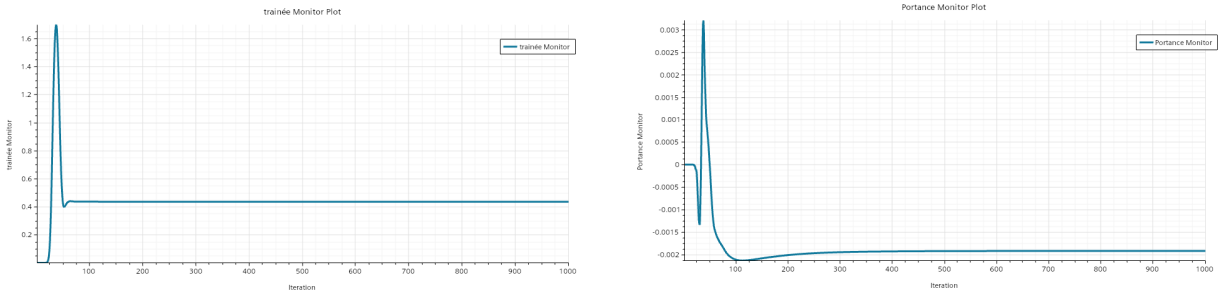
Figure 9. Champ des vecteurs vitesse dans le plan horizontal, $V = 15\,\mathrm{m/s}$.

Comme à 10 m/s, la vitesse augmente sur les côtés du cylindre (Bernoulli) et reste faible au contact du cylindre, à l'avant et à l'arrière.



(a) Pression, plan horizontal **(b)** Pression, plan vertical

Là où la vitesse augmente, une dépression se crée, et inversement.



(a) Coefficient de traînée **(b)** Coefficient de portance

Coefficients obtenus : $C_z = -0{,}001918$ et $C_x = 0{,}4350$.

4.3 Vitesse de 20 m/s

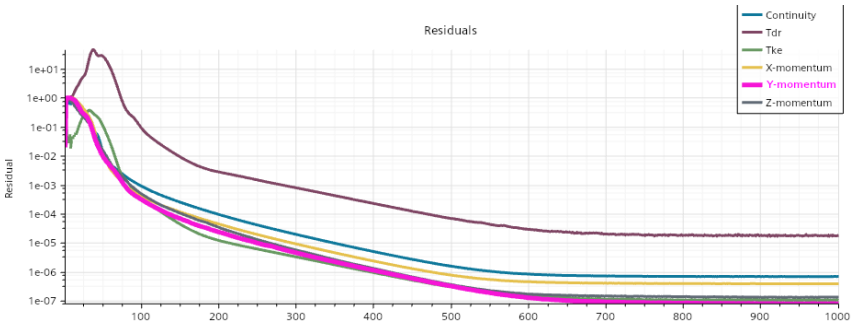
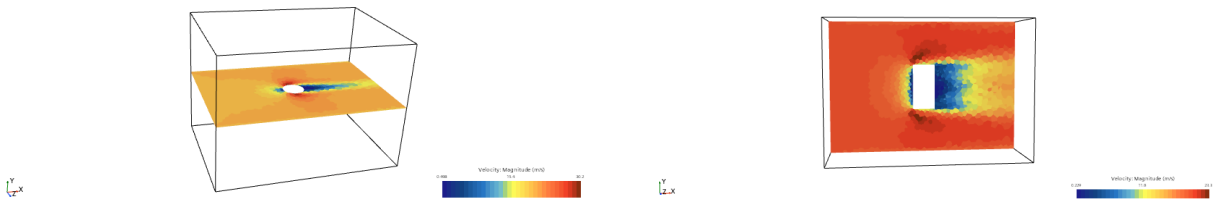


Figure 12. Résidus de calcul, $V = 20\,\mathrm{m/s}$.



(a) Vitesse, plan horizontal **(b)** Vitesse, plan vertical

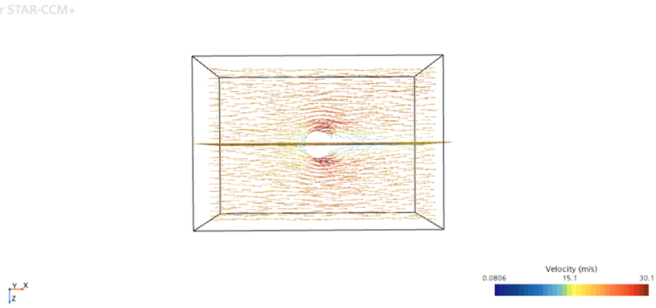
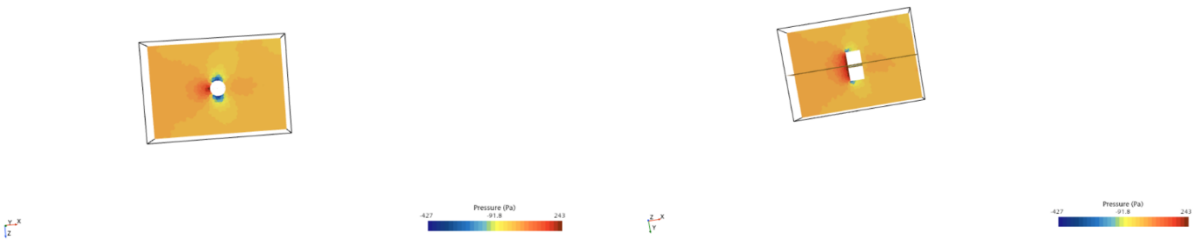


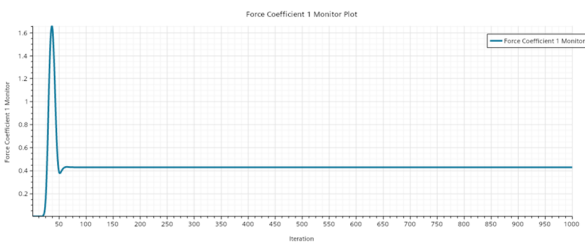
Figure 14. Champ des vecteurs vitesse dans le plan horizontal, $V = 20\,\mathrm{m/s}$.

La vitesse augmente sur les côtés du cylindre (Bernoulli) et reste faible au contact du cylindre, à l'avant et à l'arrière.

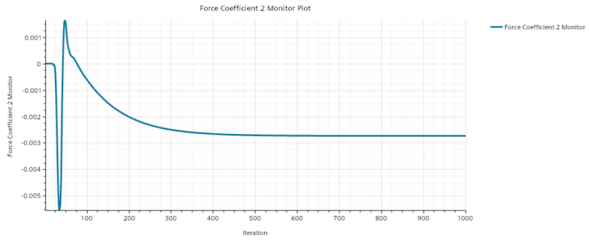


(a) Pression, plan horizontal **(b)** Pression, plan vertical

Là où la vitesse augmente, une dépression se crée, et inversement.



(a) Coefficient de traînée



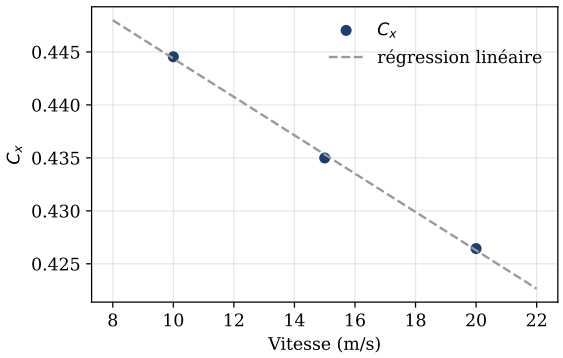
(b) Coefficient de portance

Coefficients obtenus : $C_x = 0{,}4264$ et $C_z = -0{,}002734$.

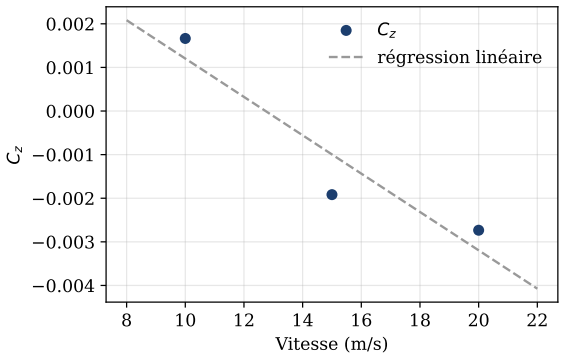
4.4 Coefficients de force

Vitesse (m/s)	C_x	C_z
10	0,4445	0,001 664
15	0,4350	−0,001 918
20	0,4264	−0,002 734

Table 1. Coefficients de traînée et de portance du cylindre.



(a) C_x : $f(x) = -0{,}00181\,x + 0{,}4625$



(b) C_z : $f(x) = -0{,}00044\,x + 0{,}0056$

5 Conclusion

La vitesse a une influence sur les coefficients de traînée et de portance : les deux diminuent quand la vitesse augmente. Il serait donc impensable pour un avion d'avoir des ailes cylindriques.

Par ailleurs, on avait vu que la portance d'un profil NACA est de l'ordre de 10 à 100 fois plus grande : il est donc bien plus pertinent d'utiliser un profil NACA qu'un profil cylindrique.